

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS - CMPF
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - DETEC

SINAIS E SISTEMAS - TERCEIRA AVALIAÇÃO

Semestre: 2021.1

Prof.: Pedro Thiago V. de Souza

Aluno: _____

Problema 1

Considere um sistema estável e causal com entrada $x[n]$ e saída $y[n]$, relacionadas pela seguinte equação de diferenças:

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$$

Considerando condições iniciais nulas, determine:

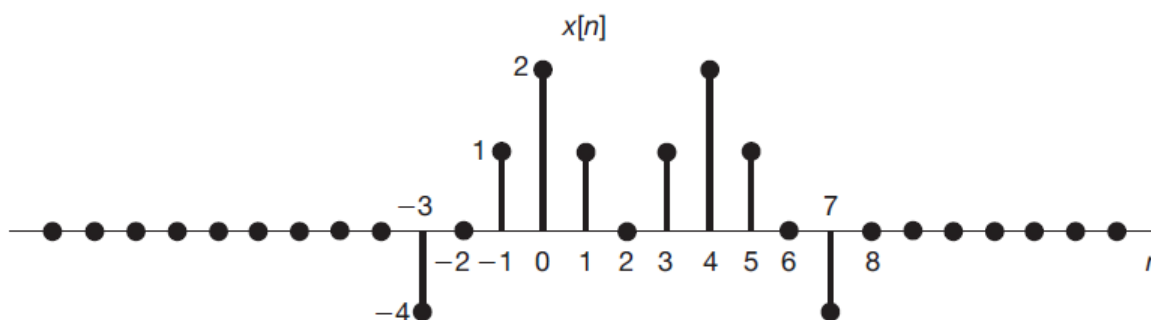
- (a) A resposta ao impulso deste sistema.
- (b) A resposta em frequência deste sistema.
- (c) A saída do sistema à aplicação da entrada:

$$x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n + \frac{\pi}{4}\right)$$

Problema 2

Seja $X(e^{j\omega})$ a transformada de Fourier do sinal $x[n]$ representado na Figura abaixo. Faça os seguintes cálculos sem obter $X(e^{j\omega})$ explicitamente:

- (a) Obtenha $X(e^{j0})$.
- (b) Encontre $\angle X(e^{j\omega})$.
- (c) Obtenha $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$.
- (d) Encontre $X(e^{j\pi})$.



Problema 3

Um sistema LIT causal é descrito pela equação de diferenças:

$$y[n] - ay[n-1] = bx[n] + x[n-1]$$

sendo a real e $|a| < 1$. Encontre um valor de b tal que a resposta em frequência do sistema satisfaça $H(e^{j\omega}) = 1$ para todo ω . Esse tipo de sistema é chamado sistema passa-tudo, pois não atenua a entrada $e^{j\omega n}$ para nenhum valor de ω .

Problema 4

Considere um sistema consistindo na cascata de dois sistemas LIT com respostas em frequência:

$$H_1(e^{j\omega}) = \frac{2 - e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

e

$$H_2(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}$$

- Encontre a equação de diferenças descrevendo o sistema global.
- Determine a resposta ao impulso do sistema global.

Problema 5

Na Figura abaixo é apresentada uma sequência $x[n]$ real e periódica. Utilizando as propriedades de simetria da série de Fourier em tempo discreto, e sem calcular explicitamente os coeficientes da série de Fourier, determine se cada uma das afirmações é verdadeira ou falsa, justificando-as.

- $a_k = a_{k+7}$.
- $a_k = a_{-k}$.
- $a_0 = 0$.
- $a_k e^{jk3\pi/7}$ é real para todo k .

